

문항카드 7

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 I (수학) / 문제 1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	확률과 통계
	핵심 개념 및 용어	독립시행, 수학적 확률, 조건부확률
예상 소요 시간	25분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다. 풀이와 함께 물음에 답하시오.

- 주머니에 빨간색 공 4개, 파란색 공 3개, 초록색 공 3개가 들어 있다.
- 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수의 합이 4 이하이면, 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낸다. 만일 눈의 수의 합이 5 이상이면, 주머니에서 임의로 공 1개를 꺼낸다.
- 꺼낸 공 중에서 빨간색 공의 개수를 점수로 얻는다.
- 꺼낸 공을 모두 주머니에 다시 넣는다.

위 시행을 2회 반복할 때, 얻은 점수의 합이 2 이상일 확률을 구하시오. [20점]

3. 출제 의도

일상생활에서의 복잡한 상황을 더 쉽게 표현하고 잘 이해하기 위해서, 상황을 확률적 문제로 계량화하는 작업은 아주 중요하다. 특히, 수학적 확률의 개념을 이해하고 독립시행에서의 확률을 계산하는 과정은 확률적 상황 및 성질을 파악하기 위한 중요한 과정이다. 본 문제에서는 주어진 상황에서 사건에 따른 조건부확률을 계산하고, 이를 종합하여 원하는 확률 계산해내는 능력을 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책 8] 수학과 교육과정
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
문제 1	[확률과 통계] - (2) 확률 - ① 확률의 뜻과 활용 [12확통02-03] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12확통02-04] 여사건의 확률의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다. [확률과 통계] - (2) 확률 - ② 조건부확률 [12확통02-05] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [12확통02-06] 사건의 독립과 종속의 의미를 이해하고, 이를 설명할 수 있다. [12확통02-07] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	확률과 통계	권오남 외	교학사	2023	53-56 62-70
	확률과 통계	홍성복 외	지학사	2023	51-56 63-71
	확률과 통계	고성은 외	좋은책신사고	2020	50-53 58-66
	확률과 통계	이준열 외	천재교육	2024	53-56 62-69

5. 문항 해설

본 문제는 주사위를 던져 확률적인 시행을 한 후 2번의 시행으로부터 얻은 점수의 확률을 계산하는 과정을 다루고 있다. 확률의 덧셈정리 및 곱셈정리를 이용하여 각 시행에서의 점수의 확률을 계산하고, 각 시행이 독립시행임을 이용하여 점수의 확률을 개별 시행의 점수의 확률로 나타내 최종 확률을 계산할 수 있어야 한다. 여사건의 확률을 이용하여 계산을 더욱 간단히 할 수 있다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 1	사건 A 의 확률을 정확히 계산하면 +2점 사건 C, D 의 조건부확률을 정확히 계산하면 +8점 - $P(C A), P(D A), P(C A^c), P(D A^c)$ 를 정확히 계산하면 각 +2점 사건 C, D 의 확률을 정확히 계산하면 +8점 - $P(C), P(D)$ 를 정확히 계산하면 각 +4점 최종 확률을 정확히 계산하면 +2점	20

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안 혹은 정답

- (1) 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 수의 눈의 합이 4 이하인 사건을 A 라고 하자. 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 수의 눈의 합이 4 이하인 경우의 수는 (1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1)의 6가지이므로, 사건 A 가 일어날 확률은 $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 이다.
- (2) 시행을 2회 반복할 때 얻은 점수의 합이 0인 사건과 점수의 합이 1인 사건은 서로 배반사건이므로, 점수의 합이 2 미만일 확률은 점수의 합이 0인 확률과 점수의 합이 1인 확률의 합과 같다. 또한, 점수의 합이 2 이상인 사건은 점수의 합이 2 미만인 사건의 여사건이다. 따라서,

$$P(\text{점수의 합} \geq 2) = 1 - P(\text{점수의 합} \leq 1) = 1 - P(\text{점수의 합} = 0) - P(\text{점수의 합} = 1)$$
 으로 구할 수 있다.
- (3) 문제의 시행을 1회 했을 때 얻은 점수를 X 라 하고, $X=0$ 인 사건을 C , $X=1$ 인 사건을 D 라 하자. 각 시행은 독립시행이므로 $P(\text{점수의 합} = 0) = \{P(C)\}^2$ 이며, 점수의 합이 1이려면 첫 번째 시행에서 0점, 두 번째 시행에서 1점을 얻거나 첫 번째 시행에서 1점, 두 번째 시행에서 0점을 얻으면 되므로

$$P(\text{점수의 합} = 1) = P(C) \times P(D) + P(D) \times P(C) = 2 \times P(C) \times P(D)$$
 이다.
- (4) 확률의 곱셈정리와 덧셈정리를 이용하면, $P(C), P(D)$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P(C) = P(C \cap A) + P(C \cap A^c) = P(A)P(C|A) + P(A^c)P(C|A^c)$$

$$P(D) = P(D \cap A) + P(D \cap A^c) = P(A)P(D|A) + P(A^c)P(D|A^c)$$

(5) $P(C|A)$ 와 $P(D|A)$, $P(C|A^c)$ 와 $P(D|A^c)$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P(C|A) = \frac{{}_6C_2}{{}_{10}C_2} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}, \text{ (나머지 색깔 중에서만 2개를 꺼낼 확률)}$$

$$P(D|A) = \frac{{}_6C_1 \times {}_4C_1}{{}_{10}C_2} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}, \text{ (빨간색 공 1개, 나머지 색깔 중 1개를 꺼낼 확률)}$$

$$P(C|A^c) = \frac{{}_6C_1}{{}_{10}C_1} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \text{ (나머지 색깔 중에서만 1개를 꺼낼 확률)}$$

$$P(D|A^c) = \frac{{}_4C_1}{{}_{10}C_1} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}, \text{ (빨간색 공 1개를 꺼낼 확률)}$$

(6) (4), (5)를 종합하면, $P(C)$, $P(D)$ 는 다음과 같다.

$$P(C) = \left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{5}{6} \times \frac{3}{5}\right) = \frac{10}{18} = \frac{5}{9},$$

$$P(D) = \left(\frac{1}{6} \times \frac{8}{15}\right) + \left(\frac{5}{6} \times \frac{2}{5}\right) = \frac{19}{45}$$

(7) 최종적으로, 구하는 확률은 다음과 같다.

$$1 - \{P(C)\}^2 - 2 \times P(C) \times P(D) = 1 - \left(\frac{5}{9}\right)^2 - \left(2 \times \frac{5}{9} \times \frac{19}{45}\right) = 1 - \frac{25}{81} - \frac{38}{81} = \frac{18}{81} = \frac{2}{9}$$

별 해

(1) 여사건을 활용하지 않고 직접 답을 구할 수 있다. $X=2$ 인 사건을 E 라 하면

$$P(E) = \left(\frac{1}{6} \times \frac{{}_4C_2}{{}_{10}C_2}\right) + \left(\frac{5}{6} \times 0\right) = \frac{1}{45} \text{이며, 이때}$$

$$\text{점수의 합이 2일 확률} = 2 \times P(C) \times P(E) + \{P(D)\}^2 = \frac{2}{81} + \frac{361}{45^2} = \frac{411}{45^2}$$

$$\text{점수의 합이 3일 확률} = 2 \times P(D) \times P(E) = \frac{38}{45^2}$$

$$\text{점수의 합이 4일 확률} = \{P(E)\}^2 = \frac{1}{45^2}$$

$$\text{이므로 모두 더하면 } \frac{411+38+1}{45^2} = \frac{450}{45^2} = \frac{2}{9} \text{ 이다.}$$

문항카드 8

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 I (수학) / 문제 2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 2-1: 수학 I 문제 2-2: 미적분
	핵심 개념 및 용어	문제 2-1: $\{a_n\}$, $\sum_{k=1}^n a_k$ 문제 2-2: 부분적분법
예상 소요 시간	30분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

[제시문]

- 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면 일반항과 수열의 합의 관계는 다음과 같다.

$$a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$
- 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때, 다음 식이 성립한다.

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

[문제 2-1] 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음을 만족시킬 때, a_1 을 구하시오. [10점]

$$(가) \quad S_n = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n - 2 & (n \text{이 짝수인 경우}) \\ 2a_n + 3 & (n \text{이 3 이상인 홀수인 경우}) \end{cases}$$

$$(나) \quad S_8 = 2025$$

[문제 2-2] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 \cos(\pi x) & (-1 \leq x < 0) \\ x^2 \cos(\pi x) & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = \frac{1}{2}f(x-2) - \frac{3}{2}$ 을 만족시킨다. 이때, 정적분

$$\int_{-4}^{-1} f(x)dx \text{의 값을 구하시오. [15점]}$$

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	권오남 외	교학사	2023	124
	수학 I	고성은 외	신사고	2023	121
	수학 I	배종숙 외	금성출판사	2023	131
	수학 I	류희찬 외	천재교과서	2020	130
	미적분	홍성복 외	지학사	2023	149
	미적분	고성은 외	신사고	2023	137
	미적분	김원경 외	비상	2023	132
	미적분	류희찬 외	천재교과서	2023	173

5. 문항 해설

[문제 2-1]

본 문제는 수열의 합을 이용하여 일반항을 구하는 공식을 이용하여 처음 몇 개의 항을 구함으로써 거꾸로 첫 번째 항을 유추하게 하는 문제로 수열의 합을 이용하여 첫 번째 항을 유추하는 문제이다.

[문제 2-2]

문제에 주어진 조건을 이해하여 함수식을 각 구간에서 유추하고 유추된 함수식을 부분적분하여 정적분의 값을 구하는 문제이다. 부분적분을 하는 함수는 교과서에서 학생들이 연습한 함수이며 부분적분을 하여 정적분의 값을 구할 수 있는지 평가하고자 하였다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 2-1	$S_{2m+2} = -S_{2m+1} - 4$ 혹은 $S_{2m+1} = 2S_{2m} - 3$ 를 얻으면 +2점 $S_{2m+2} = -2S_{2m} - 1$ 을 얻으면 +5점 모든 계산을 정확히 계산하여 $a_1 = \frac{499}{2}$ 을 얻으면 +3점	10
문제 2-2	각 구간에서 함수의 형태를 바르게 구하면 +5점 적분식을 계산하여 $(*) = 4 \int_0^1 x^2 \cos \pi x dx + 15$ 를 바르게 얻으면 +5점 부정적분 $\int x^2 \cos \pi x dx = \frac{1}{\pi} x^2 \sin \pi x + \frac{2}{\pi^2} x \cos \pi x - \frac{2}{\pi^3} \sin \pi x + C$ 를 바르게 계산하여 정답 $-\frac{8}{\pi^2} + 15$ 를 얻으면 +5점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 2-1]

제시문에서 주어진 식 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)를 이용하면

$$n = 2m + 2 \quad (m \geq 0) \text{인 경우, } S_{2m+2} = \frac{1}{2}(S_{2m+2} - S_{2m+1}) - 2,$$

즉, $S_{2m+2} = -S_{2m+1} - 4$ 를 얻는다.

$$n = 2m + 1 \quad (m \geq 1) \text{인 경우, } S_{2m+1} = 2(S_{2m+1} - S_{2m}) + 3,$$

즉, $S_{2m+1} = 2S_{2m} - 3$ 을 얻는다.

그러므로, $S_{2m+2} = -(2S_{2m} - 3) - 4 = -2S_{2m} - 1$ 이고, 반복하여 대입하면

$$S_8 = -2S_6 - 1 = 4S_4 + 1 = -8S_2 - 3 \text{ 을 얻는다. 따라서, } S_2 = -\frac{507}{2} \text{ 이고,}$$

$$S_2 = -S_1 - 4 \text{ 를 이용하면, } S_1 = a_1 = \frac{499}{2} \text{ 이다.}$$

$$(\text{별해}) \text{ 주어진 제시문을 이용하여 } S_2 - S_1 = \frac{1}{2}a_2 - 2 - a_1 = a_2 \text{ 이므로, } a_2 = -2a_1 - 4,$$

$$S_2 = -a_1 - 4 \text{ 를 얻는다. } S_3 - S_2 = 2a_3 + 3 - (-a_1 - 4) = a_3 \text{ 이므로, } a_3 = -a_1 - 7,$$

$$S_3 = -2a_1 - 11 \text{ 을 얻고, 동일한 방법으로 } a_4 = 4a_1 + 18, S_4 = 2a_1 + 7,$$

$$a_5 = 2a_1 + 4, S_5 = 4a_1 + 11, a_6 = -8a_1 - 26, S_6 = -4a_1 - 15,$$

$$a_7 = -4a_1 - 18, S_7 = -8a_1 - 33,$$

$$a_8 = 16a_1 + 62, S_8 = 8a_1 + 29 \text{ 를 얻는다. 따라서, } a_1 = \frac{499}{2} \text{ 를 얻는다.}$$

[문제 2-2]

$$f(x) = \frac{1}{2}f(x-2) - \frac{3}{2} \quad \text{이므로} \quad f(x-2) = 2f(x) + 3$$

즉, $f(x) = 2f(x+2) + 3 = 4f(x+4) + 9$ 이다.

따라서, $-4 \leq x < -3$ 일 때, $f(x) = 4(x+4)^2 \cos(\pi(x+4)) + 9$ 이고,

$-3 \leq x < -2$ 일 때, $f(x) = -2(x+2)^2 \cos(\pi(x+2)) + 3$,

$-2 \leq x < -1$ 일 때, $f(x) = 2(x+2)^2 \cos(\pi(x+2)) + 3$ 이다.

구하는 정적분을

$$\begin{aligned} \int_{-4}^{-1} f(x) dx &= 4 \int_{-4}^{-3} (x+4)^2 \cos \pi(x+4) dx - 2 \int_{-3}^{-2} (x+2)^2 \cos \pi(x+2) dx + 2 \int_{-2}^{-1} (x+2)^2 \cos \pi(x+2) dx + 15 \\ &= 4 \int_0^1 x^2 \cos(\pi x) dx - 2 \int_0^1 x^2 \cos(\pi x) dx + 2 \int_0^1 x^2 \cos(\pi x) dx + 15 = 4 \int_0^1 x^2 \cos \pi x dx + 15 \dots (*) \text{로} \end{aligned}$$

정리할 수 있다.

주어진 제시문의 부분적분에 의해

$$\begin{aligned} \int x^2 \cos \pi x dx &= \frac{1}{\pi} x^2 \sin \pi x - \frac{2}{\pi} \int x \sin \pi x dx = \frac{1}{\pi} x^2 \sin \pi x + \frac{2}{\pi^2} x \cos \pi x - \frac{2}{\pi^2} \int \cos \pi x dx \\ &= \frac{1}{\pi} x^2 \sin \pi x + \frac{2}{\pi^2} x \cos \pi x - \frac{2}{\pi^3} \sin \pi x + C \text{ 이다.} \end{aligned}$$

$$\text{따라서, } (*) = 4 \left[\frac{1}{\pi} x^2 \sin \pi x + \frac{2}{\pi^2} x \cos \pi x - \frac{2}{\pi^3} \sin \pi x \right]_0^1 + 15 = -\frac{8}{\pi^2} + 15 \text{ 이다.}$$

문항카드 9

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항 번호	자연계열 I (수학) / 문제 3	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 3-1: 미적분, 수학 문제 3-2: 미적분
	핵심 개념 및 용어	문제 3-1: 접선의 기울기, 점과 직선 사이의 거리 문제 3-2: 삼각함수의 덧셈정리, 치환적분
예상 소요 시간	30분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 3] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는 다음과 같다.

$$\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

- 모든 실수 α, β 에 대하여 다음 식이 성립한다.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$$

- 미분가능한 함수 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에서 연속이고, $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 α 와 β 를 양끝으로 하는 닫힌구간에서 연속일 때 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_\alpha^\beta f(t) dt$$

[문제 3-1] 좌표평면 위에 점 $A(3, 0)$, $B(4, 2)$ 가 있다. 방정식 $y^3 - 3e^{2x}y + 2e^{3x} = 0$ 을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $y \geq 0$ 이다.) [10점]

[문제 3-2] $\overline{AB} = 2$, $\overline{AC} = 1$ 이고 $\angle BAC = 3x$ 인 삼각형 ABC 가 있다. 선분 BC 위의 점 D 를 $\angle BAD = x$ 가 되도록 잡자. 선분 AD 의 길이를 $f(x)$ 라 할 때, 정적분

$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} f(x) \sin^3 x dx$ 의 값을 구하시오. [15점]

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	김원경 외	비상교육	2023	120-122
	수학	홍성복 외	지학사	2024	134-135
	미적분	김원경 외	비상교육	2023	58-62
	미적분	김준열 외	천재교육	2023	147-154
	미적분	박교식 외	동아출판	2023	61-66
	미적분	홍성복 외	지학사	2021	144-147

5. 문항 해설

[문제 3-1]

주어진 방정식의 그래프를 이해하고 삼각형의 넓이의 최솟값을 구하기 위하여 미분을 통하여 주어진 직선과 가장 가까운 점을 구할 수 있는지 평가한다.

[문제 3-2]

삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 함수를 구성하고 치환적분을 이용하여 주어진 정적분의 값을 구할 수 있는지 평가한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 3-1	$y = e^x$ 을 구하면 +4점 점 $(\ln 2, 2)$ 을 구하면 +3점 거리 $\frac{8-2\ln 2}{\sqrt{5}}$ 을 구하고 삼각형의 넓이 $4 - \ln 2$ 를 구하면 +3점	10
문제 3-2	$2\sin 3x = 2f(x)\sin x + f(x)\sin 2x$ 을 구하면 +4점 $f(x) = \frac{4\cos^2 x - 1}{1 + \cos x}$ 을 구하면 +4점 정적분 값 $\frac{\sqrt{2}}{6} - \frac{3}{16}$ 을 구하면 +7점	10

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안

[문제 3-1]

$0 = y^3 - 3e^{2x}y + 2e^{3x} = (y - e^x)^2(y + 2e^x)$ 이므로 $P(x, y)$ 는 $y = e^x$ 또는 $y = -2e^x$ 위에 있다. $y \geq 0$ 이므로 $y = e^x$ 위에 있다. 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은 $2x - y - 6 = 0$ 이다. $y = e^x$ 에서 기울기가 2인 점은 $(\ln 2, 2)$ 이고, 이 점에서 직선 $2x - y - 6 = 0$ 까지의 거리는 $\frac{8 - 2\ln 2}{\sqrt{5}}$ 이다. $\overline{AB} = \sqrt{5}$ 이므로 삼각형의 넓이의 최솟값은 $4 - \ln 2$ 이다.

[문제 3-2]

두 삼각형의 넓이의 합이 전체 삼각형의 넓이와 같다는 것을 이용하면

$$2\sin 3x = 2f(x)\sin x + f(x)\sin 2x$$

이고 $\sin 3x = \sin(x + 2x) = \sin x \cos 2x + \cos x \sin 2x$ 를 이용하여 정리하면

$$f(x) = \frac{4\cos^2 x - 1}{1 + \cos x}$$

이다. $\cos x = y$ 로 치환하여 적분하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{4\cos^2 x - 1}{1 + \cos x} \sin^3 x \, dx &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{4y^2 - 1}{y + 1} (1 - y^2) \, dy \\ &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} (4y^2 - 1)(1 - y) \, dy = \frac{\sqrt{2}}{6} - \frac{3}{16} \end{aligned}$$

문항카드 10

1. 일반정보

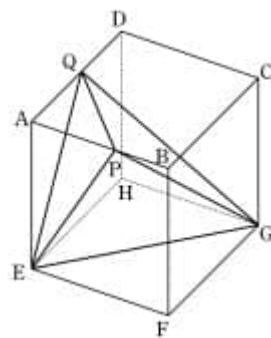
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 I(수학) / 문제 4	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 4-1: 기하 문제 4-2: 기하
	핵심 개념 및 용어	문제 4-1: 삼수선의 정리 문제 4-2: 쌍곡선(초점, 점근선)
예상 소요 시간	35분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 4] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 평면 α 위에 있지 않은 점 P, 평면 α 위의 점 O, 점 O를 지나지 않는 α 위의 직선 l , 직선 l 위의 점 H에 대하여 $\overline{PO} \perp \alpha$, $\overline{OH} \perp l$ 이면 $\overline{PH} \perp l$ 이다.
- 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 점근선의 방정식은 $y = \frac{b}{a}x$, $y = -\frac{b}{a}x$ 이다.
- 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은 $\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 이다.

[문제 4-1] 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체 ABCD-EFGH의 선분 AB, AD 위에 점 P, Q가 각각 놓여 있다. 삼각형 PEG, QEG의 넓이가 각각 $\sqrt{10}$ 과 3일 때, 삼각형 EPQ의 넓이를 구하시오. [15점]



[문제 4-2] 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선 $x^2 - 3y^2 = 1$ 위의 점 $P(a, b)$ ($a > 0, b > 0$)에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 Q, 쌍곡선의 점근선 중 기울기가 양수인 직선과 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 OQR의 넓이를 x 축이 이등분할 때, 점 F와 직선 F'P 사이의 거리를 구하시오. (단, O는 원점이다.) [15점]

5. 문항 해설

[문제 4-1]

공간도형의 선과 선, 선과 면의 위치 관계를 이용하여 주어진 삼각형의 넓이를 구하는 문제이다. 삼수선 정리를 활용하여 직각삼각형을 찾아 변의 길이를 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제 4-2]

주어진 점에서의 쌍곡선의 접선과 쌍곡선의 점근선 사이의 위치 관계를 이용하여 점과 직선 사이의 거리를 구하는 문제이다. 접선의 방정식을 잘 활용할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 4-1	$\overline{AP} = \sqrt{2}$ 를 구하면 +5점 $\overline{AQ} = 1$ 을 구하면 +5점 $\Delta EPQ = \frac{\sqrt{14}}{2}$ 를 구하면 +5점	15
문제 4-2	$c = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 를 구하면 +3점 $a = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 을 구하면 +3점 $b = \frac{1}{3}$ 을 구하면 +3점 점 F와 직선 F'P 사이의 거리 $\frac{4\sqrt{3}}{21} = \left(\frac{4}{7\sqrt{3}} \right)$ 를 구하면 +6점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

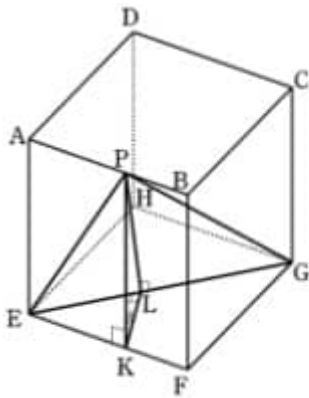
※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안 혹은 정답

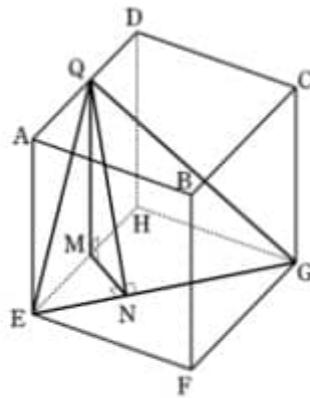
[문제 4-1]

그림 (가), (나)와 같이 점 P, Q에서 선분 EF, EH에 내린 수선의 발을 각각 K, M이라고 하고 점 K, M에서 선분 EG에 내린 수선의 발을 각각 L, N이라고 하자. 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{PL} \perp \overline{EG}$ 이고 $\overline{QN} \perp \overline{EG}$ 이다. 직각이등변삼각형 EFG에서 $\overline{EG} = 2\sqrt{2}$ 이므로 $\sqrt{10} = \Delta PEG = \frac{\overline{EG} \times \overline{PL}}{2}$ 에서 $\overline{PL} = \sqrt{5}$ 이고 $3 = \Delta QEG = \frac{\overline{EG} \times \overline{QN}}{2}$ 에서 $\overline{QN} = \frac{3}{\sqrt{2}}$ 이다.

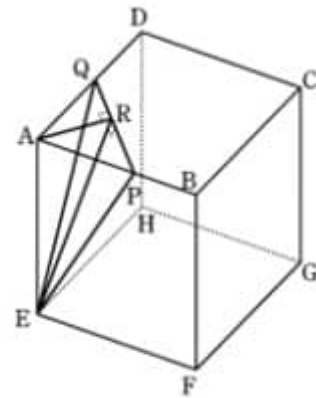
직각삼각형 PKL, QMN에서 $\overline{KL} = \sqrt{\overline{PL}^2 - \overline{PK}^2} = 1$ 이고 $\overline{MN} = \sqrt{\overline{QN}^2 - \overline{QM}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.



(가)



(나)



(다)

직각이등변삼각형 KLE, ENM에서 $\overline{AP} = \overline{EK} = \sqrt{\overline{EL}^2 + \overline{KL}^2} = \sqrt{\overline{KL}^2 + \overline{KL}^2} = \sqrt{2}$ 와 $\overline{AQ} = \overline{EM} = \sqrt{\overline{EN}^2 + \overline{MN}^2} = \sqrt{\overline{MN}^2 + \overline{MN}^2} = 1$ 을 얻는다.

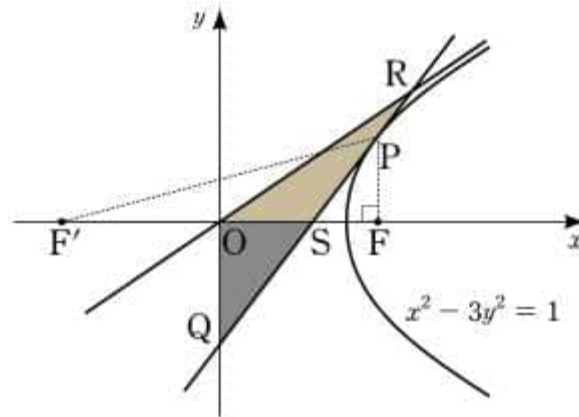
그림 (다)와 같이 점 A에서 선분 PQ에 내린 수선의 발을 R라 하면 $\overline{PQ} \perp \overline{ER}$ 이다. 직

각삼각형 QAP에서 $\overline{PQ} = \sqrt{\overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2} = \sqrt{3}$ 이므로 $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\overline{AP} \times \overline{AQ}}{2} = \Delta APQ = \frac{\overline{PQ} \times \overline{AR}}{2}$ 에서 $\overline{AR} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ 이다. 직각삼각형 RAE에서

$\overline{ER} = \sqrt{\overline{AR}^2 + \overline{AE}^2} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{3}}$ 이므로

$$\Delta EPQ = \frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{ER} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

[문제 4-2]



$c = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 에서 두 초점 F, F' 의 좌표는 각각 $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 0\right), \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, 0\right)$ 이므로

$\overline{F'F} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 이다. 점 P 에서의 접선의 방정식 $ax - 3by = 1$ 과 점근선의 방정식

$y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$ 을 연립하여 점 R 의 x 좌표가 $\frac{1}{a - \sqrt{3}b}$ 임을 알 수 있다. 접선 $ax - 3by = 1$ 이

x 축과 만나는 점을 S 라 할 때, 점 S 의 x 좌표는 $\frac{1}{a}$ 이다.

$\frac{1}{2} \times \overline{OQ} \times (\text{점 } R \text{ 의 } x \text{ 좌표}) = \Delta OQR = 2 \Delta OQS = 2 \times \frac{1}{2} \times \overline{OQ} \times (\text{점 } S \text{ 의 } x \text{ 좌표})$ 에서

$a = 2\sqrt{3}b$ 를 얻는다. 점 $P(a, b)$ 가 쌍곡선 위의 점이므로 $a^2 - 3b^2 = 1$ 이므로 $a = 2\sqrt{3}b$ 를

대입하여 $a = \frac{2\sqrt{3}}{3}, b = \frac{1}{3}$ 이다. 따라서 $\overline{FP} = \frac{1}{3}, \overline{F'P} = 2 + \overline{FP} = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ 이고 삼각형

$F'FP$ 은 직각삼각형이다. 점 F 에서 직선 $F'P$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면

$\overline{FH} \times \overline{F'P} = 2 \times \Delta F'FP = \overline{F'F} \times \overline{FP}$ 에서 $\overline{FH} = \frac{4\sqrt{3}}{21}$ 을 얻는다. 따라서 점 F 와 직선

$F'P$ 사이의 거리는 $\frac{4\sqrt{3}}{21}$ 이다.

문항카드 11

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항 번호	자연 계열 II (수학) / 문제 1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 확률과 통계
	핵심개념 및 용어	이차부등식, 이산확률변수, 기댓값
예상 소요 시간	25분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 규칙에 따라 상금을 받는 시행을 한다. 풀이와 함께 물음에 답하시오.

- (가) 주머니 A에는 빨간색 공 1개가 들어 있고, 주머니 B에는 파란색 공 5개가 들어 있다. 두 주머니의 공을 주머니 C에 합친 후 임의로 1개를 꺼내서 그 공이 빨간색 공일 때 100만 원의 상금을 받는다. 만일 파란색 공을 꺼낸 경우 상금은 0원이다.
- (나) 주머니 C에 합치기 전에, 회당 2만 원의 비용을 지불하면 주머니 A 또는 B를 선택한 후 선택한 주머니에서 임의로 1개의 공을 택하여 제거한다.
- (다) (나)는 최대 2회 가능하며, k ($k=1$ 또는 2) 번째에서 주머니를 선택하는 규칙은 다음과 같다.
- 주머니 A를 선택할 확률은 $\frac{a}{k}$ 이고, 주머니 B를 선택할 확률은 $1 - \frac{a}{k}$ 이다.
 - 주머니 A에 공이 없는 경우 주머니 B에서 공을 택한다.
- (라) 공을 제거할 때 지불하는 비용은 상금에서 차감된다. 따라서 상금의 값은 음수가 될 수 있다.

위 시행에서 공을 2회 제거할 때의 상금의 기댓값이 공을 1회 제거할 때의 상금의 기댓값보다 크거나 같도록 하는 a 의 최댓값을 구하시오. (단, $0 < a < 1$ 이다.) [20점]

3. 출제 의도

5. 문항 해설

본 문제는 서로 다른 색깔의 공 중에서 특정 색깔의 공을 꺼내면 상금을 받는 상황을 다루고 있다. 단, 공을 꺼내기 전에 비용을 지불하면 원하는 공을 꺼내는 확률이 바뀌므로, 상금의 기댓값 역시 달라진다. 비용을 지불하는 횟수가 1회일 때와 2회일 때의 상금의 기댓값을 각각 계산하고, 두 기댓값을 비교하여 이차부등식을 세우고 해결할 수 있어야 한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 1	$P(A)$ 또는 $P(B)$ 를 정확히 계산하면 +4점 $P(C)$ 또는 $P(D)$ 를 정확히 계산하면 +4점 X 의 기댓값과 Y 의 기댓값을 정확히 계산하면 각 +4점 (총 +8점) 문제의 조건을 만족하는 이차부등식이 정확하면 +2점 a 의 최댓값을 정확히 계산하면 +2점	20

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안

(1) 공을 1회 제거할 때의 상금을 X (단위: 만 원)라고 하자. X 가 가질 수 있는 값은 -2 또는 98 이므로, 각각에 대한 확률을 구한다. $X=-2$ 인 사건을 A , $X=98$ 인 사건을 B 라 하자.

(2) $P(A)$ 는 파란색 공을 꺼낼 확률과 같다. 파란색 공을 꺼내는 사건은 1) 빨간색 공이 제거되어 선택하지 못하는 사건과 2) 빨간색 공이 남아 있지만 꺼내지 못하는 사건으로 나눌 수 있다. 따라서 빨간색 공이 제거된 사건을 E 라고 하면, 확률의 덧셈정리와 곱셈정리에 의해 $P(A)$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P(A) = P(E)P(A|E) + P(E^c)P(A|E^c)$$

(3) 문제의 조건에 의해 $P(E) = a$ 이다. 빨간색 공이 제거되었다면 조건에 의해 선택할 수 없으므로 $P(A|E) = 1$ 이다. 빨간색 공이 제거되지 않았다면 남아 있는 5개의 공 중에 파란색 공이 4개이므로 $P(A|E^c) = \frac{4}{5}$ 이다. 따라서

$$P(A) = (a \times 1) + \left\{ (1-a) \times \frac{4}{5} \right\} = \frac{1}{5}a + \frac{4}{5} \text{이다.}$$

- (4) 빨간색 공이 제거되었다면 조건에 의해 선택할 수 없으므로 $P(B|E) = 0$ 이다. 빨간색 공이 제거되지 않았다면 남아 있는 5개의 공 중에 빨간색 공이 1개이므로 $P(B|E^c) = \frac{1}{5}$ 이다. 따라서 $P(B) = (a \times 0) + \left\{ (1-a) \times \frac{1}{5} \right\} = -\frac{1}{5}a + \frac{1}{5}$ 이다. 혹은, $X = -2$ 인 사건과 $X = 98$ 인 사건은 여사건이므로,

$$P(B) = 1 - P(A) = -\frac{1}{5}a + \frac{1}{5}$$
임을 간단하게 구할 수 있다.

- (5) 따라서, 1개의 공을 제거할 때의 상금의 기댓값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} E(X) &= \{(-2) \times P(A)\} + \{98 \times P(B)\} = \left\{ (-2) \times \left(\frac{1}{5}a + \frac{4}{5} \right) \right\} + \left\{ 98 \times \left(-\frac{1}{5}a + \frac{1}{5} \right) \right\} \\ &= (-100) \times \frac{1}{5}a + \frac{90}{5} = -20a + 18 \end{aligned}$$

- (6) 공을 2회 제거할 때의 상금을 Y (단위: 만 원)라고 하자. Y 가 가질 수 있는 값은 -4 또는 96이다. $Y = -4$ 인 사건을 C , $Y = 96$ 인 사건을 D 라 하자.

- (7) $P(C)$ 는 파란색 공을 꺼낼 확률과 같으므로, 빨간색 공이 제거된 사건을 F 라고 하면 $P(C)$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P(C) = P(F)P(C|F) + P(F^c)P(C|F^c)$$

- (8) 빨간색 공이 제거되지 않을 확률은 $P(F^c) = (1-a)\left(1 - \frac{a}{2}\right) = \frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{2}a + 1$ 이다. 따라서 $P(F) = 1 - P(F^c) = -\frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{2}a$ 이다.

- (9) 빨간색 공이 제거되었다면 조건에 의해 선택할 수 없으므로 $P(C|F) = 1$ 이다. 빨간색 공이 제거되지 않았다면 남아 있는 4개의 공 중에 파란색 공이 3개이므로 $P(C|F^c) = \frac{3}{4}$ 이다. 따라서

$$P(C) = \left\{ \left(-\frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{2}a \right) \times 1 \right\} + \left\{ \left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{2}a + 1 \right) \times \frac{3}{4} \right\} = -\frac{1}{8}a^2 + \frac{3}{8}a + \frac{3}{4}$$
이다.

- (10) 빨간색 공이 제거되었다면 조건에 의해 선택할 수 없으므로 $P(D|F) = 0$ 이다. 빨간색 공이 제거되지 않았다면 남아 있는 4개의 공 중에 빨간색 공이 1개이므로 $P(D|F^c) = \frac{1}{4}$ 이다. 따라서

$$P(D) = \left\{ \left(-\frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{2}a \right) \times 0 \right\} + \left\{ \left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{2}a + 1 \right) \times \frac{1}{4} \right\} = \frac{1}{8}a^2 - \frac{3}{8}a + \frac{1}{4}$$
이다.

혹은, (4)와 마찬가지로 $P(D) = 1 - P(C) = \frac{1}{8}a^2 - \frac{3}{8}a + \frac{1}{4}$ 임을 간단하게 구할 수도

있다.

- (11) 따라서, 공을 2회 제거할 때의 상금의 기댓값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} E(Y) &= \{(-4) \times P(C)\} + \{96 \times P(D)\} \\ &= \left\{(-4) \times \left(-\frac{1}{8}a^2 + \frac{3}{8}a + \frac{3}{4}\right)\right\} + \left\{96 \times \left(\frac{1}{8}a^2 - \frac{3}{8}a + \frac{1}{4}\right)\right\} \\ &= (100) \times \left(\frac{1}{8}a^2 - \frac{3}{8}a\right) + \frac{84}{4} = \frac{25}{2}a^2 - \frac{75}{2}a + 21 \end{aligned}$$

- (12) 조건을 만족하는 a 의 최댓값을 구하기 위해서 다음의 2차 부등식을 풀면 된다.

$$\begin{aligned} E(Y) &\geq E(X) \\ \Leftrightarrow \frac{25}{2}a^2 - \frac{75}{2}a + 21 &\geq -20a + 18 \\ \Leftrightarrow 25a^2 - 35a + 6 &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (5a-1)(5a-6) &\geq 0 \end{aligned}$$

따라서, $0 < a < 1$ 을 만족하는 a 의 최댓값은 $\frac{1}{5}$ 이다.

*별 해

- (1) 제거를 1회 할 때, -2의 비용은 1의 확률로 발생한다. 따라서

$$E(X) = 100 \times P(B) - 2 = 100 \times \left(-\frac{1}{5}a + \frac{1}{5}\right) - 2 = -20a + 18 \text{ 이다.}$$

- (2) 제거를 2회 할 때, -4의 비용은 1의 확률로 발생한다. 따라서

$$E(Y) = 100 \times P(D) - 4 = 100 \times \left(\frac{1}{8}a^2 - \frac{3}{8}a + \frac{1}{4}\right) - 4 = \frac{25}{2}a^2 - \frac{75}{2}a + 21 \text{ 이다.}$$

문항카드 12

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 II (수학) / 문제 2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 2-1: 수학 II, 미적분 문제 2-2: 수학, 미적분
	핵심개념 및 용어	문제 2-1: 미분계수, 극값 문제 2-2: 치환적분법
예상 소요 시간	30분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 함수 $y = f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 미분계수는 다음과 같다.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

- 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 $f''(x) > 0$ 이면 곡선 $y = f(x)$ 는 이 구간에서 아래로 볼록하다.
- 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

- 두 수 α, β 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은 다음과 같다.

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

- 미분가능한 함수 $g(t)$ 에 대하여 $x = g(t)$ 로 놓으면

$$\int f(x) dx = \int f(g(t)) g'(t) dt \text{ 이다.}$$

[문제 2-1] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'\left(\frac{1}{3}\right)$ 의 값을 구하시오. [10점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{f(x)} - e}{x - 1} = 0$ 이다.

(나) $f''(-1) > 0$ 이다.

5. 문항 해설

[문제 2-1]

미분계수를 이용하여 주어진 3차함수의 극값을 찾고 이계도함수를 이용하여 3차 함수의 그래프의 개형을 유추하는 것은 고등학교 과정에서 핵심적인 문제이다. 이 문제에서는 미분계수를 이용하여 중근을 갖는 것을 보이고 이계도함수를 이용하여 접선의 위치를 유추하고 적분을 통해 그 넓이를 알아낼 수 있는 능력을 평가하고자 하였다.

[문제 2-2]

2차 방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 두 근의 합과 곱을 알고 이를 이용하여 두 근의 차의 제곱의 식을 알아내는 것은 고교 수학과정에서 핵심적인 문제이다. 또한 치환적분과 간단한 분수 함수의 적분을 함으로써 학생들의 적분 계산 능력을 평가하고자 하였다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 2-1	$f'(1) = 0$ 을 얻으면 +2점 접선의 방정식을 얻고 $f''(-1) > 0$ 을 이용하여 접선이 $y = f(x)$ 아래에 있음을 얻으면 +3점 도형의 넓이를 바르게 계산하여 $b = -\frac{35}{2}$ 를 얻으면 +3점 $f'(\frac{1}{3}) = -\frac{70}{3}$ 를 구하면 +2점	10
문제 2-2	근과 계수의 관계로 $\alpha + \beta = \frac{1}{t+1}$, $\alpha\beta = -e^{\frac{t^2-2}{t+1}}$ 를 구하면 +3점 $\overline{PQ}^2 = \left(\frac{1}{(t+1)^2} + 1\right)\left(\frac{1}{(t+1)^2} + 4e^{\frac{t^2-2}{t+1}}\right)$ 를 얻으면 +3점 부정적분 $\frac{\sqrt{3}}{4}\left(-\frac{1}{3(t+1)^3} - \frac{1}{t+1} + 4e^{t-1-\frac{1}{t+1}}\right)$ 를 얻으면 +5점 정적분을 계산하여 정답 $\sqrt{3}\left(\frac{19}{96} + e^{-\frac{1}{2}} - e^{-2}\right)$ 을 얻으면 +4점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 2-1]

극한 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{f(x)} - e}{x - 1}$ 이 존재하므로, $f(1) = 1$ 이다.

$g(x) = e^{f(x)}$ 라 놓으면, $g'(x) = f'(x)e^{f(x)}$ 이고, 주어진 조건으로부터

$g'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = 0$ 이므로, $f'(1) = 0$ 이다.

따라서, $x = 1$ 이 $f(x) - 1 = 0$ 의 중근임을 알 수 있다. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수는

$f(x) - 1 = (x - 1)^2(x - b)$ 로 놓을 수 있다.

$f'(x) = (x - 1)(3x - 2b - 1)$ 이므로, $f'(-1) = 4(b + 2)$ 이고, $f(-1) = -4b - 3$ 이다.

그러므로, 점 $(-1, f(-1))$ 에서 접선의 방정식은 $y = 4(b + 2)x + 5$ 이다.

제시문에 의해 $x = -1$ 을 포함하는 어떤 구간에서 $y = f(x)$ 가 아래로 볼록이므로 접선의 방정식이 $y = f(x)$ 의 그래프보다 아래에 있고, 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-1}^0 \{(x-1)^2(x-b) - 4(b+2)x - 4\} dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{b+2}{3}x^3 - \frac{2b+7}{2}x^2 - (b+4)x \right]_{x=-1}^0 = -\left(\frac{17}{12} + \frac{b}{3} \right)$$

이다. 따라서, $b = -\frac{35}{2}$ 이다.

이를 대입하면 $f'(x) = (x - 1)(3x + 34)$ 이므로, $f'\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{70}{3}$ 이다.

[문제 2-2]

곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = \frac{1}{t+1}x + e^{\frac{t^2-2}{t+1}}$ 가 만나는 점의 x 좌표는

$x^2 - \frac{1}{t+1}x - e^{\frac{t^2-2}{t+1}} = 0$ 을 만족하므로, 두 점의 좌표를 $(\alpha, \alpha^2), (\beta, \beta^2)$ 이라 놓을 수 있

다. 따라서, 근과 계수의 관계에 의해 두 근의 합과 곱은 각각

$$\alpha + \beta = \frac{1}{t+1}, \quad \alpha\beta = -e^{\frac{t^2-2}{t+1}} \text{를 만족한다.}$$

정삼각형의 넓이 $S(t) = \frac{\sqrt{3}}{4} \overline{PQ}^2$ 이고, 여기서, 두 점 사이의 거리를 이용하면

$$\overline{PQ}^2 = (\sqrt{(\beta - \alpha)^2 + (\beta^2 - \alpha^2)^2})^2 = (\beta - \alpha)^2(1 + (\beta + \alpha)^2) \text{ 이다.}$$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = \frac{1}{(t+1)^2} + 4e^{\frac{t^2-2}{t+1}} \text{이다. 따라서, 구하는 정적분은}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 S(t) dt &= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^1 \left(\frac{1}{(t+1)^2} + 1 \right) \left(\frac{1}{(t+1)^2} + 4e^{\frac{t^2-2}{t+1}} \right) dt \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left\{ \int_0^1 \frac{1}{(t+1)^2} + \frac{1}{(t+1)^4} dt + 4 \int_0^1 e^{t-1-\frac{1}{t+1}} \left(1 + \frac{1}{(t+1)^2} \right) dt \right\} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

$\left(t - 1 - \frac{1}{t+1}\right)' = 1 + \frac{1}{(t+1)^2}$ 이므로, $\int e^{t-1-\frac{1}{t+1}} \left(1 + \frac{1}{(t+1)^2}\right) dt = e^{t-1-\frac{1}{t+1}} + C$ 이다.

따라서, 주어진 정적분을 계산하면

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \left[-\frac{1}{3(t+1)^3} - \frac{1}{t+1} + 4e^{t-1-\frac{1}{t+1}} \right]_{x=0}^1 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{19}{24} + 4e^{-\frac{1}{2}} - 4e^{-2} \right) \text{ 이다.}$$

정리하면 $\frac{19}{96}\sqrt{3} + \sqrt{3}(e^{-\frac{1}{2}} - e^{-2})$ 이다.

문항카드 13

1. 일반정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항 번호	자연계열 II (수학) / 문제 3	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 3-1: 미적분, 수학 I 문제 3-2: 수학, 미적분
	핵심 개념 및 용어	문제 3-1: 정적분, 수열의 합 문제 3-2: 두 점 사이의 거리, 그래프의 개형, 정적분
예상 소요 시간	30분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 3] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때, 다음이 성립한다.

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

- 좌표평면에서 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는 $\overline{AB} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ 이다.

- 미분가능한 함수 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에
서 연속이고, $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 α 와 β 를 양끝으로 하
는 닫힌구간에서 연속일 때 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_\alpha^\beta f(t)dt$$

[문제 3-1] 좌표평면 위의 세 직선 $y=0$, $x=1$, $x=e$ 와 곡선 $y=(\ln x)^n$ 으로 둘러싸인

영역의 넓이를 a_n 이라 하자. 수열의 합 $\sum_{n=1}^{13} \{a_{n+1} + (n+1)a_n\} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\ln\left(\frac{n}{15}\right)\ln\left(\frac{n+1}{15}\right)}$ 을

구하시오. [10점]

[문제 3-2] 좌표평면 위의 점 $A(1, t)$, $B(-1, t)$, $P(x, 0)$ 이 있다. 실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \ln \overline{PA} + \ln \overline{PB}$$

이다. 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 할 때, 정적분 $\int_{\frac{1}{2}}^2 2tg(t)dt$ 의 값을 구하시오. [15

점]

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	배종숙 외	금성출판사	2022	111-112
	수학	박교식 외	동아출판사	2022	101-102
	수학 I	고성은 외	좋은책신사고	2023	136-138
	수학 I	이준열 외	천재교과서	2023	146-152
	미적분	이준열 외	천재교과서	2023	155-159
	미적분	홍성복 외	지학사	2021	148-149

5. 문항 해설

[문제 3-1]

정적분을 하여 수열을 구하고 수열의 합을 구할 수 있는지 평가한다.

[문제 3-2] 문제를 이해하여 함수를 구성하고 여러 가지 미분법을 이용하여 최솟값을 구할 수 있는지 평가한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 3-1	$a_n = \int_1^e (\ln x)^n dx$ 임을 구하면 +2점 $a_{n+1} + (n+1)a_n = e$ 을 구하면 +4점 수열의 합 $e \left(\frac{1}{\ln \frac{15}{14}} - \frac{1}{\ln 15} \right)$ 을 계산하면 +4점	10
문제 3-2	$0 < t < 1$ 이면 $g(t) = \ln(2t)$ 를 구하면 +4점 $t \geq 1$ 이면 $g(t) = \ln(t^2 + 1)$ 을 구하면 +4점 $\int_{\frac{1}{2}}^1 2t \ln(2t) dt = \ln 2 - \frac{3}{8}$ 을 구하면 +4점 $\int_1^2 2t \ln(t^2 + 1) dt = 5\ln 5 - 2\ln 2 - 3$ 을 구하면 +3점	15

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 3-1]

$a_{n+1} = \int_1^e (\ln x)^{n+1} dx$ 이고 부분적분을 적용하여

$$a_{n+1} = \int_1^e (\ln x)^{n+1} dx = [x(\ln x)^{n+1}]_1^e - \int_1^e (n+1)(\ln x)^n dx = e - (n+1)a_n$$

을 얻을 수 있다. 정리하면 $a_{n+1} + (n+1)a_n = e$ 이다. 구하는 수열의 합은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} e \sum_{n=1}^{13} \frac{\ln(n+1) - \ln(n)}{\ln\left(\frac{n}{15}\right) \ln\left(\frac{n+1}{15}\right)} &= e \sum_{n=1}^{13} \frac{\ln\left(\frac{n+1}{15}\right) - \ln\left(\frac{n}{15}\right)}{\ln\left(\frac{n}{15}\right) \ln\left(\frac{n+1}{15}\right)} \\ &= e \sum_{n=1}^{13} \left\{ \frac{1}{\ln \frac{n}{15}} - \frac{1}{\ln \frac{n+1}{15}} \right\} \\ &= e \left(\frac{1}{\ln \frac{1}{15}} - \frac{1}{\ln \frac{14}{15}} \right) = e \left(\frac{1}{\ln \frac{15}{14}} - \frac{1}{\ln 15} \right) \text{이다.} \end{aligned}$$

[문제 3-2]

$\ln \overline{PA} + \ln \overline{PB} = \frac{1}{2} \ln (\overline{PA}^2 \overline{PB}^2)$ 이고 $\overline{PA}^2 \overline{PB}^2 = ((x-1)^2 + t^2)((x+1)^2 + t^2)$ 이다. 식을 정리하면 $(x^2 + 1 + t^2 + 2x)(x^2 + 1 + t^2 - 2x) = (x^2 + 1 + t^2)^2 - 4x^2 = (x^2 + t^2 - 1)^2 + 4t^2$ 이다.

$0 < t < 1$ 이면 $x = \pm \sqrt{1-t^2}$ 에서 최솟값 $g(t) = \ln(2t)$ 를 갖는다.

$t \geq 1$ 이면 $x = 0$ 에서 최솟값 $g(t) = \ln(t^2 + 1)$ 을 갖는다.

구하는 정적분은 $\int_{\frac{1}{2}}^2 2t g(t) dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 2t \ln(2t) dt + \int_1^2 2t \ln(t^2 + 1) dt$ 이다.

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 2t \ln(2t) dt = [t^2 \ln(2t)]_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 t dt = \ln 2 - \frac{3}{8} \text{ 이고}$$

$$\int_1^2 2t \ln(t^2 + 1) dt = 5 \ln 5 - 2 \ln 2 - 3 \text{ 이다. 답은 } 5 \ln 5 - \ln 2 - \frac{27}{8} \text{ 이다.}$$

문항카드 14

1. 일반정보

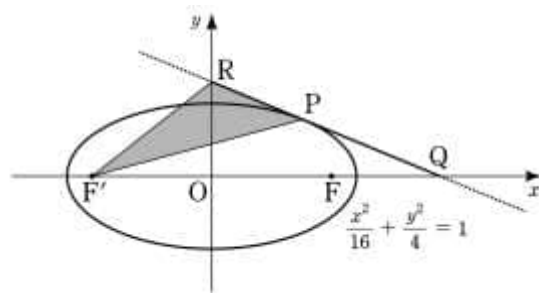
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 II (수학) / 문제 4	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 4-1: 기하 문제 4-2: 기하, 수학II
	핵심개념 및 용어	문제 4-1: 타원(초점, 장축, 단축) 문제 4-2: 벡터, 벡터의 크기, 내적, 증가, 감소
예상 소요 시간	35분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 4] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$ 이다.
- 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 이다.
- 두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 $\theta (0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ)$ 일 때, $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 이다.

[문제 4-1] 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0) (c > 0)$ 인 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 위의 점 P에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 Q, R 하자. 선분 QR의 길이가 최소일 때, 삼각형 PRF'의 넓이를 구하시오. (단, 점 P는 제1사분면 위의 점이다.) [15점]



[문제 4-2] $(m-5)^2 + (n-4)^2 < 9$ 를 만족시키는 두 정수 m, n 에 의하여 정의된 좌표평면 위의 점 $P(m, n)$ 과 원 $(x+1)^2 + (y-8)^2 = 1$ 위의 움직이는 점 Q에 대하여 내적 $\vec{OP} \cdot \vec{OQ}$ 의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [15점]

3. 출제 의도

타원의 접선의 방정식과 벡터의 내적을 활용할 수 있는지 평가한다.

[문제 4-1] 두 점 사이의 거리와 삼각형의 넓이를 계산하기 위하여 타원의 접선 방정식을 활용할 수 있는지를 평가한다.

[문제 4-2] 평면벡터의 덧셈을 활용하여 두 평면벡터의 내적을 구할 수 있는지를 평가한다.

4. 문항 및 제시문의 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책 8] 수학과 교육과정
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[기하] - (1) 이차곡선 - ① 이차곡선 [12기하01-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.
제시문 2	[기하] - (1) 이차곡선 - ① 이차곡선 [12기하01-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.
제시문 3	[기하] - (2) 평면벡터 - ② 평면벡터의 성분과 내적 [12기하02-04] 두 평면벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.
문제 4-1	[기하] - (1) 이차곡선 - ① 이차곡선 [12기하01-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 4-2	[기하] - (2) 평면벡터 - ② 평면벡터의 성분과 내적 [12기하02-04] 두 평면벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학II02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	기하	권오남 외	교학사	2022	42 43 91
	기하	류희찬 외	천재교과서	2023	41 43 90
	수학 II	고성은 외	좋은책신사고	2020	81
	수학 II	김원경 외	비상교육	2022	80
	수학 II	권오남 외	교학사	2020	90

5. 문항 해설

[문제 4-1]

타원의 위의 점에서의 접선이 두 좌표축과 만나는 두 점 사이의 거리가 최솟값을 가질 때, 주어진 삼각형의 넓이를 어떻게 계산하는지를 묻는 문제이다. 접선 방정식을 상황에 맞게 활용할 수 있는지를 평가한다.

[문제 4-2]

두 평면벡터의 내적을 벡터의 덧셈을 활용하여 계산할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 4-1	$c = 2\sqrt{3}$ 을 구하면 +2점 점 P에서의 접선의 기울기 $m = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 를 구하면 +4점 점 P의 y 좌표 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 을 구하면 +4점 삼각형 PRF'의 넓이 $4(\sqrt{2} + 1)$ 를 구하면 +5점	15
문제 4-2	$(m-5)^2 + (n-4)^2 < 9$ 을 만족시키는 점 $P(m, n)$ 를 모두 찾으면 +3점 내적 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 를 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OZ} + \overrightarrow{OP} \cos \theta$ 로 표현하면 +3점 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 가 최댓값을 갖는 점 $P(3, 6)$ 을 찾으면 +4점 내적 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 의 최댓값 $45 + \sqrt{45} = 45 + 3\sqrt{5}$ 를 구하면 +5점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 4-1]

$c = \sqrt{16-4} = 2\sqrt{3}$ 이므로 두 초점 F, F' 의 좌표는 각각 $(2\sqrt{3}, 0), (-2\sqrt{3}, 0)$ 이다.

접선의 기울기를 $m (m < 0)$ 이라 하면 그 방정식은 $y = mx + \sqrt{16m^2 + 4}$ 로 주어진다. 접선의 x 절편과 y 절편을 구하여 점 Q, R 의 좌표가 각각 $\left(\sqrt{16 + \frac{4}{m^2}}, 0\right), (0, \sqrt{16m^2 + 4})$ 임을 알 수 있다. $\overline{QR}^2$ 의 값이 최소일 때, $\overline{QR}$ 의 값이 최소이다.

$$\overline{QR}^2 = \overline{OQ}^2 + \overline{OR}^2 = 16 + \frac{4}{m^2} + 16m^2 + 4 = 20 + 16m^2 + \frac{4}{m^2} \geq 20 + 2\sqrt{16m^2 \times \frac{4}{m^2}} = 36$$

위 부등식에서 등호는 $16m^2 = \frac{4}{m^2}$ 일 때 성립한다. 즉, $m = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때이다. 따라서 점 Q, R 는 각각 $(2\sqrt{6}, 0)$ 과 $(0, 2\sqrt{3})$ 이다. 또, $\overline{F'Q} = 2\sqrt{3}(\sqrt{2}+1), \overline{RO} = 2\sqrt{3}$ 이다(O 는 원점).

점 P 의 좌표를 (a, b) 라 하면, 접선의 방정식은 $\frac{ax}{16} + \frac{by}{4} = 1$ 로 주어지고 그 기울기는 $-\frac{a}{4b} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다. $\frac{a^2}{16} + \frac{b^2}{4} = 1$ 와 연립하여 $b = \frac{2}{\sqrt{3}} (\because b > 0)$ 이다. 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하면 $\overline{PH} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 이므로

$$\Delta PRF' = \Delta QRF' - \Delta QPF' = \frac{1}{2} \times \overline{F'Q} \times \overline{RO} - \frac{1}{2} \times \overline{F'Q} \times \overline{PH} = 4(\sqrt{2}+1)$$

[문제 4-2]

$(m-5)^2 + (n-4)^2 < 9$ 이므로 두 정수 $m-5, n-4$ 은 모두 $-2, -1, 0, 1, 2$ 중 하나이다. 즉, 점 P 의 좌표의 집합은 $S = \{(m, n) \mid m, n \text{은 } 3 \leq m \leq 7, 2 \leq n \leq 6 \text{인 정수}\}$ 이다. 원 $(x+1)^2 + (y-8)^2 = 1$ 의 중심 $Z(-1, 8)$ 과 좌표가 집합 S 에 속하는 각각의 점 $P(m, n)$ 에 대하여 $\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OZ}$ 가 이루는 각은 예각이다. 두 벡터 $\overrightarrow{OP}$ 와 $\overrightarrow{OZ}$ 가 이루는 각을 θ 라 하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} &= \overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OZ} + \overrightarrow{ZQ}) = \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OZ} + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{ZQ} \\ &= \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OZ} + |\overrightarrow{OP}| |\overrightarrow{ZQ}| \cos \theta = \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OZ} + |\overrightarrow{OP}| \cos \theta \end{aligned}$$

이므로 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 는 $\theta = 0$ 일 때 최댓값 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OZ} + |\overrightarrow{OP}|$ 를 갖는다.

m 을 고정하였을 때, n 이 클수록 두 벡터 $\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OZ}$ 가 이루는 각이 작아지고 $|\overrightarrow{OP}|$ 는 커지므로 $n = 6$ 일 때, $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OZ} + |\overrightarrow{OP}|$ 가 최대로 커진다. 따라서 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OZ} + |\overrightarrow{OP}|$ 의 최댓값을 찾기 위하여 점 P 의 좌표가 $(3, 6), (4, 6), (5, 6), (6, 6), (7, 6)$ 인 경우를 고려하면 된다.

실수에서 정의된 함수 $f(x) = (x, 6) \cdot (-1, 8) + \sqrt{x^2 + 36} = -x + 48 + \sqrt{x^2 + 36}$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 $f'(x) = -1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}} < 0$ 을 만족시키므로 $f(x)$ 는 감소함수이다. 따라서 점

P의 좌표가 $(3, 6)$ 일 때, $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OZ} + |\overrightarrow{OP}|$ 가 최댓값을 갖고 이때 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OZ} + |\overrightarrow{OP}| = 45 + \sqrt{45}$ 이다. 그러므로 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 의 최댓값은 $45 + \sqrt{45} = 45 + 3\sqrt{5}$ 이다.